



PROPUESTA FORMATIVA

# SQL, Bases de Datos y Análisis de Datos con **IA**

Curso presencial de 20 horas que entrega autonomía técnica para consultar, transformar y analizar bases de datos relacionales, integrando la IA como copiloto de análisis.

CÓDIGO: CU-007

PDVSA



# Tienes los datos. Lo que falta es la autonomía para consultarlos y entenderlos.

Cada área genera y consume datos en bases relacionales y hojas de cálculo: gestión, planificación, finanzas, operaciones. Pero la capacidad de consultarlos directamente — sin pasar por intermediarios técnicos— sigue siendo un cuello de botella. Este curso entrega dominio progresivo de SQL combinado con IA como copiloto, para que cada profesional analice sus propios datos.

## DIAGNÓSTICO

- 01** Profesionales con responsabilidad sobre datos pero sin formación formal en SQL ni en bases de datos.
- 02** Dependencia técnica para consultas básicas que ralentiza la toma de decisiones cotidianas.
- 03** Análisis hechos en hojas de cálculo donde el rigor y la trazabilidad se pierden con facilidad.
- 04** IA mal usada como "caja negra" para análisis sin verificación crítica de los resultados.
- 05** Falta un entregable concreto que demuestre la autonomía adquirida (un dashboard sobre dataset propio).

## 02 · OBJETIVOS

# A dónde llevamos al equipo.

**OBJETIVO GENERAL**

**Desarrollar la capacidad técnica para consultar, transformar y analizar bases de datos relacionales mediante SQL —desde fundamentos hasta técnicas avanzadas— integrando la IA como copiloto de análisis y verificación, para reducir la dependencia técnica y acelerar la toma de decisiones informadas.**

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- 1** Comprender el modelo relacional, sus principios de diseño y normalización mediante el análisis de casos reales.
- 2** Aplicar SQL esencial y avanzado para consultar, transformar y manipular datos de bases relacionales.
- 3** Integrar la IA como copiloto de análisis (generación de SQL, EDA asistido, storytelling y dashboards) verificando críticamente sus resultados.

## 03 · PROGRAMA

# 4 módulos.

4 MÓDULOS · 5 SESIONES · 20 HORAS ACADÉMICAS



## Fundamentos de bases de datos relacionales

Comprende el modelo relacional, principios de diseño y configura el entorno técnico.

- 1.1 ¿Qué es una BD?
- 1.2 Modelo relacional
- 1.3 ERD y cardinalidades
- 1.4 Normalización 1-3FN
- 1.5 Set-up del entorno



## SQL esencial — consultas

Aplica SQL básico para extraer y agregar información de una base relacional.

- 2.1 SELECT / WHERE
- 2.2 ORDER / LIMIT / DISTINCT
- 2.3 GROUP BY + HAVING
- 2.4 JOINS
- 2.5 Subconsultas y UNION



## SQL avanzado y manipulación

Aplica técnicas avanzadas para consultas complejas, manipulación segura y rendimiento.

- 3.1 CTEs
- 3.2 Window functions
- 3.3 CASE / COALESCE / cast
- 3.4 DML + transacciones
- 3.5 EXPLAIN, índices



## Análisis de datos con IA

Integra la IA como copiloto de análisis verificando críticamente sus resultados.

- 4.1 Limpieza y nulos
- 4.2 IA generando SQL
- 4.3 EDA asistido
- 4.4 Storytelling con IA
- 4.5 Dashboards con copilotos

# Desglose instructivo sesión por sesión.

| MÓDULO I · SESIÓN 1 — PRESENCIAL                                    |                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEMAS</b><br>Tema 1: Fundamentos<br>1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.5  | <b>TIEMPO</b><br>Total 4 h<br>(45' fundamentos / 60' modelo + ERD / 45' normalización / 90' set-up)              | <b>ESTRATEGIAS ENSEÑANZA</b><br>Clase interactiva con analogías · demo de ERD · set-up paso a paso · preguntas socráticas | <b>ESTRATEGIAS APRENDIZAJE</b><br>Diagrama ERD propio · configuración guiada del entorno · primeras consultas exploratorias | <b>RECURSOS</b><br>Sala · proyector · laptops · PostgreSQL · DBeaver · dataset |
| MÓDULO II · SESIÓN 2 — PRESENCIAL                                   |                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                |
| <b>TEMAS</b><br>Tema 2: SQL esencial<br>2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 / 2.5 | <b>TIEMPO</b><br>Total 4 h<br>(45' SELECT/WHERE / 30' ORDER/LIMIT / 45' GROUP BY / 75' JOINS / 45' subconsultas) | <b>ESTRATEGIAS ENSEÑANZA</b><br>Demostración guiada por capas · ejercicios en cascada · resolución en vivo                | <b>ESTRATEGIAS APRENDIZAJE</b><br>Ejecución iterativa · mini-retos individuales · debate de patrones de JOIN                | <b>RECURSOS</b><br>PostgreSQL · DBeaver · dataset · workbook                   |

# Desglose instructivo sesión por sesión.

| MÓDULO III · SESIÓN 3 — PRESENCIAL                                        |                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEMAS</b><br>Tema 3: SQL avanzado<br>3.1 / 3.2 / 3.3 / 3.4 / 3.5       | <b>TIEMPO</b><br>Total 4 h<br>(45' CTEs / 60' window functions / 45' transformación / 45' DML / 45' EXPLAIN) | <b>ESTRATEGIAS ENSEÑANZA</b><br>Comparación subconsulta vs. CTE · planes de ejecución · manejo de errores             | <b>ESTRATEGIAS APRENDIZAJE</b><br>Refactorización propia · operaciones con BEGIN/ROLLBACK · optimización de consulta | <b>RECURSOS</b><br>PostgreSQL · DBeaver · dataset · workbook                    |
| MÓDULO IV · SESIÓN 4 — PRESENCIAL                                         |                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                 |
| <b>TEMAS</b><br>Tema 4: IA + datos (parte 1)<br>4.1 / 4.2 / 4.3           | <b>TIEMPO</b><br>Total 4 h<br>(60' limpieza / 80' IA generando SQL + verificación / 80' EDA asistido)        | <b>ESTRATEGIAS ENSEÑANZA</b><br>Pareja humano-IA · prompts efectivos para SQL · casos de "alucinación"                | <b>ESTRATEGIAS APRENDIZAJE</b><br>Limpieza de dataset · SQL con IA + verificación · EDA con copiloto                 | <b>RECURSOS</b><br>ChatGPT (Data Analysis) · Claude · Copilot Excel/Sheets      |
| MÓDULO IV · SESIÓN 5 — PRESENCIAL · PROYECTO                              |                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                 |
| <b>TEMAS</b><br>Tema 4: IA + datos (parte 2)<br>4.4 / 4.5 + Mini-proyecto | <b>TIEMPO</b><br>Total 4 h<br>(60' storytelling / 60' dashboards / 90' construcción / 30' demos)             | <b>ESTRATEGIAS ENSEÑANZA</b><br>Marcos de narrativa con datos · demo Looker / Power BI con copilotos · mentoría 1 a 1 | <b>ESTRATEGIAS APRENDIZAJE</b><br>Dashboard sobre dataset propio · resumen ejecutivo con IA · demo de 3 minutos      | <b>RECURSOS</b><br>Looker Studio · Power BI · IA copilotos · workbook · rúbrica |

## 05 · SISTEMA DE EVALUACIÓN

# Cómo medimos el aprendizaje.

| TIPO             | INSTRUMENTO                                                                                           | PONDERACIÓN | ENTREGA                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| Formativa        | Participación activa, retos en vivo y <i>Query Book</i> personal                                      | 30 %        | Continua                              |
| Sumativa parcial | Entregables modulares: consultas SQL resueltas (esencial y avanzado), refactorizaciones, EDA asistido | 50 %        | Cierre Módulos II, III y IV (parte 1) |
| Sumativa final   | Mini-proyecto integrador: dashboard + resumen ejecutivo sobre dataset propio + demo de 3 min          | 20 %        | Sesión 5                              |
| Total            |                                                                                                       | 100 %       |                                       |

CALIFICACIÓN MÍNIMA PARA CERTIFICACIÓN: 70 / 100.

# Aprendizaje Basado en Retos

MODELO INTEZIA · TRES PILARES

## 01

### Tutoría activa

El facilitador trabaja codo a codo con cada participante: revisa código real escrito en el momento y depura en vivo, sin limitarse a exponer.

## 02

### Transferibilidad inmediata

Cada sesión cierra con un reto sobre dataset realista. El mini-proyecto final usa un dataset propio del participante: lo que se practica en sala se aplica al día siguiente.

## 03

### Curaduría de contenidos

SQL estándar (PostgreSQL como referencia) + prácticas modernas con IA. Sin redundancia académica, currículo revisado trimestralmente.

07 · BENEFICIOS DEL CURSO

# Lo que se llevan.

PERFIL DE EGRESO

**Saber:** comprende el modelo relacional y el rol complementario de la IA.

**Saber hacer:** escribe SQL básico y avanzado; usa IA como copiloto verificando resultados.

**Saber ser:** actúa con criterio crítico y respeta la integridad de los datos consultados.

BENEFICIO DEL PROGRAMA FORMATIVO

Los participantes culminan con **autonomía técnica** para consultar, transformar y analizar sus propias bases de datos. Entregan un mini-dashboard funcional + resumen ejecutivo asistido por IA + un *Query Book* con sus consultas reutilizables.

ENTREGABLES

Workbook de Prompting Avanzado  
Dashboard de progreso

ACREDITACIÓN

Programa registrado como CU-007 en INTEZIA Education  
Doble certificación: INTEZIA - Universidad Venezolana de los Hidrocarburos  
Modelo pedagógico oficial (ABR)

EQUIPO FACILITADOR

Equipo INTEZIA Education

FACILITACIÓN · COORDINACIÓN

Facilitador asignado por INTEZIA según disponibilidad y especialización; presentación detallada en la fase de kick-off, junto con el PM responsable.

# PROPUESTA ECONÓMICA

DURACIÓN

20 horas en total · 5 sesiones de 4 horas · 5 semanas.

PROGRAMA

[Nombre del programa formativo]  
[Cantidad de participantes que cubre la propuesta]

NOTAS

[Condiciones de pago — moneda, tasa, anticipo]  
[Cláusula legal de garantía / devolución]

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

TOTAL

Válido únicamente por 7 días en divisas.

# Cómo arrancamos.

# 01

Confirmar fechas y modalidad

[Describe el paso 01: qué hace el cliente, fecha límite, responsable]

# 02

Firma de acuerdo

[Describe el paso 02: qué hace el cliente, fecha límite, responsable]

# 03

Kick-off

[Describe el paso 03: qué hace el cliente, fecha límite, responsable]



Danos la oportunidad de  
llevarte al **siguiente nivel**  
con **IA**.

ESPERAMOS TU RESPUESTA

**ASESORA DE VENTAS:** María Iribarren • +58 414 0570056 • [miribarren@intezia.com](mailto:miribarren@intezia.com)

**EMPRESA:** Intezia C.A J-505657950 • [info@intezia.com](mailto:info@intezia.com)